

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270601 检查蓄电池

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池上的端子卡箍	1, 2	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

蓄电池和操作说明

蓄电池和操作说明



小心

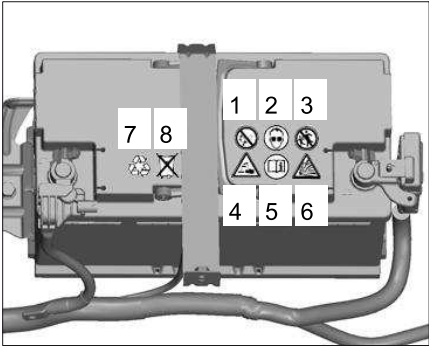
蓄电池酸液可能会流出。

- 接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。
- 穿着适当的防护服并戴上护目镜！
- 不要倾斜蓄电池；否则，酸液可能从通风口中流出！
- 只能用手电筒照亮蓄电池内部。 存在爆炸风险！
- 不要手持明火或点燃的香烟靠近蓄电池！
- 拆卸蓄电池时，不要将其倾斜。 流出的酸液有导致腐蚀性灼伤的风险！
- 保护车辆外部和内部免受蓄电池酸液的损坏。 必要时遮挡相关区域。
- 如果酸液溅入眼中，请立即用清水冲洗几分钟。 请立即就医。
- 如果酸液溅到皮肤、衣服或物品上，请立即用肥皂水进行中和，然后再次用大量的清水冲洗。
- 如不慎误饮酸液，请立即就医。



信息

铅酸蓄电池的警告说明和安全规定。



蓄电池标记

- 1- 禁止与火、火花、明火及烟火接触：
 - 使用电缆和电气装置时避免出现火花。
 - 避免出现短路现象。
 - 在带有中央通风装置的蓄电池上，软管开口处的氢氧混合气浓度会升高。 确保通风软管未扭结或被脏物堵塞。
- 2- 请佩戴护目用具。

-3- 请不要让儿童接触电解液和蓄电池。

-4- 存在酸液烧伤危险：

- 蓄电池酸液具有很强的腐蚀性，因此请戴上防护手套。
- 请不要倾斜蓄电池，否则电解液可能会从通风口流出。

急救：如果电解液溅入眼中，请立即用清水冲洗几分钟。请立即就医。如果电解液溅到皮肤、衣服或物品上，请立即用肥皂水进行中和，然后再次用大量的清水冲洗。如不慎误饮电解液，请立即向医生求助。

-5- 按照蓄电池上、《技术手册》和《驾驶手册》中的说明进行操作。

-6- 有导致爆炸的危险：

- 对蓄电池充电时，会产生极易爆炸的爆鸣混合气。

-7- 处置：

- 请将废旧蓄电池送到收集点。

-8- 切勿将废旧蓄电池弃置到生活垃圾中。



信息

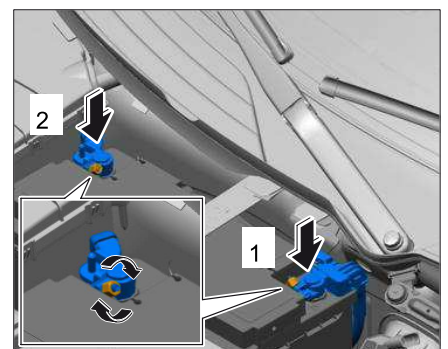
为防止触点腐蚀，只能使用经认可的螺栓、螺母、垫圈等。这些部件具有特殊的表面涂层，必须分开存放。

蓄电池是车辆中最重要的电气元件之一。如果蓄电池能够无故障工作，则会在很大程度上提高客户满意度。为保证蓄电池能够持久高效地工作，必须依照本章的说明进行检查和维修。

蓄电池除了具备起动功能外，还要为整个车辆的电气系统补充和提供电力。

蓄电池保养工作很少

- 蓄电池端子不得涂抹润滑脂。
- 为了防止损坏蓄电池壳，只能人工轻轻连接蓄电池端子夹头。
- 端子卡箍的紧固扭矩：→ **紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.) +/- 0.5 Nm (+/- 0.3 ftlb.)**



蓄电池端子

- 如要重新连接蓄电池，请按照→ 2X001IN 断开蓄电池后的操作说明进行操作。

对蓄电池进行目视检查

在进行测量（例如测量开路电压）或执行蓄电池负荷试验之前，必须对蓄电池进行目视检查。

此检查的目的是确定：

- 蓄电池壳是否损坏（壳体损坏可导致电解液泄漏）和

- 蓄电池端子（蓄电池连接线）是否损坏。如果蓄电池端子损坏，则可能不会与连接线接触良好。这可能会导致电气系统中出现线路起火和其他故障。

开路电压测量



信息

- 充电后至少应等待 2 小时，在此期间应当既不使用蓄电池供电，也不对它进行充电：
1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
 2. 断开蓄电池处的接地线。



信息

- 使用手持式万用表测量蓄电池电压。
3. 测量蓄电池电压。
- 蓄电池的开路电压不得低于 12.5 V。
 - 如果手持式万用表的示数大于或等于 12.5 V，则蓄电池电压正常。
 - 如果手持式万用表显示的蓄电池电压示数低于 12.5 V，对蓄电池充电。

蓄电池负荷试验



信息

- 需要使用蓄电池检测仪进行负荷试验。
- 请勿拆卸或断开蓄电池。
- 请在开始负荷试验之前给蓄电池充电。

执行蓄电池负荷试验：

1. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
 2. 阅读并遵循蓄电池检测仪操作说明中提供的信息。
 3. 按照蓄电池检测仪操作说明中的描述将测试线的卡箍连接到蓄电池端子上。
- 根据电池容量设置负荷电流（电池检测仪的操作说明）。
4. 按照操作说明执行蓄电池负荷试验。
- 将蓄电池负荷试验的结果与规定的最低电压（极限值）进行比较。

表：	
蓄电池容量：	80 Ah

表：

冷测试电流	380 A
负荷电流	300 A
最低电压（极限值）	9,5 V

5. 如果未达到最低电压，则更换蓄电池。 → 270655 *更换蓄电池*

蓄电池负荷试验的说明：

由于为蓄电池加载了很高的负荷，因此在此次测试过程中蓄电池的电压会下降。

如果蓄电池状况良好，电压值只会降低至最低电压。

如果蓄电池存在故障，蓄电池电压将迅速降低至规定的最低电压值以下。

测试完成后，电压在很长一段时间内仍将保持一个较低的值，此后电压会慢慢地再次升高。

对蓄电池充电



信息

- 请阅读充电器的操作说明。
- 蓄电池的温度必须至少为 0°C。
- 如有可能，请勿对蓄电池进行快速充电，否则会损坏蓄电池。
- 如果对电量耗尽的蓄电池充电过快，它们将无法吸收充电电流，或者在所谓的“表面电荷”作用下，它们被过早地识别为已充满。

1. 关掉蓄电池充电装置。
2. 关闭点火开关并取下点火钥匙。
3. 断开蓄电池接地端。
4. 断开正极电缆。
5. 将蓄电池充电器的正极电缆连接到蓄电池正极端子。
6. 将蓄电池充电器的负极电缆连接到蓄电池负极端子。
7. 根据蓄电池容量，设置蓄电池充电器的充电电流。
8. 打开蓄电池充电器。

对电量耗尽的蓄电池充电的步骤：

长时间未使用的蓄电池将自动放电。

如果开路电压降至 11.6 V 以下，则说明该蓄电池电量已全部耗尽。

在电量耗尽的蓄电池中，蓄电池的酸液（硫酸水溶液）几乎完全是水，因为硫酸的比例已大大降低。

完全放电的蓄电池中的硫酸已转化成硫酸盐，即蓄电池整个板极的表面都已硬化。

如果蓄电池在完全放电之后立即重新充电，则硫酸盐又会转化成硫酸。

如果不将这些蓄电池重新充电，则板极会继续硬化，并且对充电电荷的吸收能力会受到限制，从而导致蓄电池的性能降低。

对完全放电的蓄电池进行充电时，必须使用较低的充电电流，如下所述：

- 将最大充电电流设置为蓄电池容量的 10%，即对于 80 Ah 的蓄电池，最大充电电流为 8 A。



充电期间，蓄电池可能着火。

- **当蓄电池正在充电时，接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。**
- 充电时以及测量电压和测量负载的过程中，请务必正确拧入蓄电池塞。
- 持有明火或吸烟时，不应进入正在对蓄电池充电的房间。充电过程中，蓄电池中产生的气体具有高度易燃性。



- 最新一代的蓄电池配有中央通风装置。
 - 充电过程中产生的气体会通过盖上侧的一个开口排出。在同一位置还集成了回火防护装置，可防止蓄电池中的可燃气体被点燃。
 - 对于带有中央通风软管/管的蓄电池，请检查其软管未断开或未被挤压。如果断开或被挤压，蓄电池将无法顺畅通风。
9. 对蓄电池充电。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99